Руководство разработчика и администратора

Установка, настройка, развёртывание на exam.ajou.uz, администрирование, обслуживание, резервное копирование, производительность, безопасность и решение проблем

Версия 1.3 · октябрь 2026 г.

Ajou University in Tashkent · AUT Secure Exam

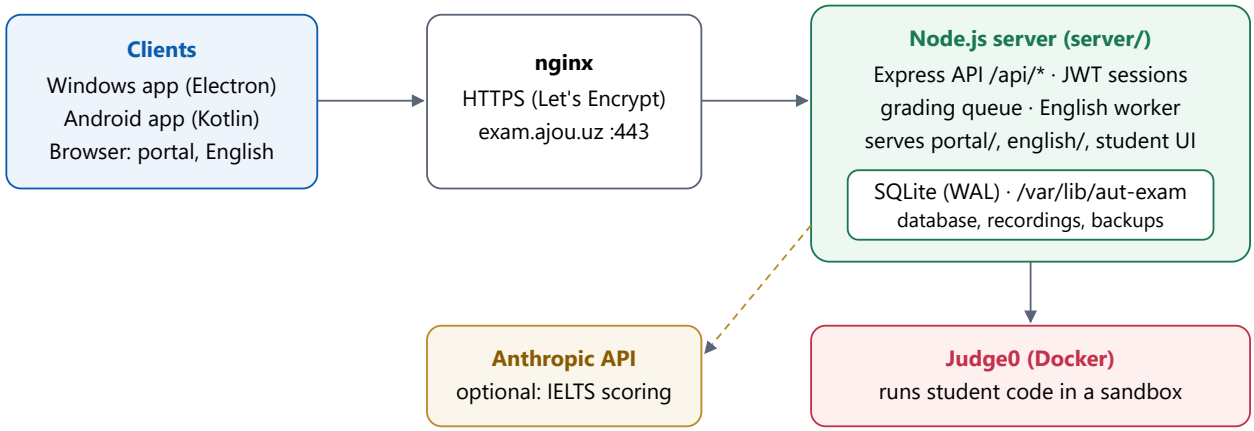
> Для разработчиков и IT-специалистов, которые обслуживают систему. Измеренная мощность и все доказательства тестов — в отдельном **Отчёте о состоянии проекта и тестировании**; пошаговая установка сервера — в **AUT_Secure_Exam_Deployment_Guide.pdf**.

Содержание

1. Обзор системы
2. Среда разработки
3. Настройки (.env)
4. Развёртывание на exam.ajou.uz
5. Роли и администрирование
6. Сборка и выпуск приложений
7. Обслуживание и мониторинг
8. Резервное копирование и восстановление
9. Производительность и масштабирование
10. Безопасность
11. Тестирование
12. Решение проблем

1. Обзор системы

Один сервер Node.js хранит всё: аккаунты, экзамены, ответы, оценки, английский язык. Все клиенты работают через его HTTPS API. Программы студентов запускает Judge0 в песочнице на отдельной машине; в рабочем режиме сервер никогда не запускает код студентов сам.



Компоненты и их взаимодействие

Папка	
`server/`	API, база данных, проверка, английский, тесты, нагрузочные и аварийные тесты
`portal/`	Портал преподавателя и администратора
`english/`	Веб-приложение по английскому
`desktop/`	Приложение Windows (Electron); renderer/ также доступен по /student/
`android/`	Приложение Android (Kotlin, Jetpack Compose)
`judge0/`	Песочница Judge0 (Docker Compose)
`deploy/`	Установщик, nginx, systemd, таймер копирования, рабочий .env
`docs/`	Руководства

2. Среда разработки

Требования: Node.js 22 LTS, Git; Android Studio для приложения Android; Docker + Linux (cgroup v1) для Judge0. Без Judge0 при разработке используется `GRADER=local` (код запускается на вашем ПК, без песочницы) или `GRADER=off`.

```
# Windows or Linux, Node.js 22 LTS
git clone https://github.com/ramzanali-blip/AJOU-EXAM.git
cd AJOU-EXAM/server
npm ci
copy .env.example .env          (Linux: cp .env.example .env)
npm run seed                    # demo accounts, development only
npm start                       # http://localhost:4000
npm test                        # automated tests
```

3. Настройки (.env)

Настройка	Пример	Значение
`NODE_ENV`	`production`	Отклоняет слабые настройки (короткий JWT_SECRET, GRADER=local).
`JWT_SECRET`	`96 hex chars`	Подписывает сеансы. Создаётся установщиком. Смена завершает все сеансы.
`JWT_EXPIRES_IN`	`12h`	Длительность сеанса.
`DB_PATH`	`/var/lib/aut-exam/exam.db`	Файл базы SQLite.
`PROFESSOR_SIGNUP_CODE`	`(empty)`	Пусто = преподавателей создаёт только администратор.
`GRADER`	`judge0 | off`	judge0 = проверка кода в песочнице; off = код проверяется вручную (публичные тестовые серверы).
`JUDGE0_URL / JUDGE0_AUTH_TOKEN`	`http://10.x.x.x:2358`	Адрес Judge0 (внутренняя сеть) и токен.
`GRADER_CONCURRENCY`	`4`	Сколько работ проверяется одновременно.
`AUTH_RATE_LIMIT`	`50`	Входов с одного IP за 15 мин. Увеличьте (например, 1000), если вся группа выходит через один IP кампуса.
`UV_THREADPOOL_SIZE`	`8 (systemd)`	Рабочие потоки для хеширования паролей при массовом входе.
`ANTHROPIC_API_KEY`	`(optional)`	AI examiner для английского speaking/writing.
`ENGLISH_ADMIN_EMAILS`	`dev@ajou.uz`	Редакторы библиотеки заданий по английскому.
`ENGLISH_CONCURRENCY`	`2`	Сколько ответов speaking расшифровывается одновременно (нагрузка на CPU).

4. Развёртывание на exam.ajou.uz

Сайт университета www.ajou.uz не меняется: система получает свой поддомен. Полная инструкция, размеры сервера и список запуска: **AUT_Secure_Exam_Deployment_Guide.pdf**. Кратко:

```
# 1. DNS (university IT): A record  exam ->
# 2. On the Ubuntu 22.04/24.04 server, from the source folder:
sudo DOMAIN=exam.ajou.uz ADMIN_EMAIL=it@ajou.uz bash deploy/install-ubuntu.sh
# 3. Judge0 (see judge0/README.md), then in /opt/aut-exam/server/.env:
#    JUDGE0_URL=http://:2358   JUDGE0_AUTH_TOKEN=
sudo aut-exam restart
# 4. First administrator (a professor account with admin rights)
sudo aut-exam create-professor "Full Name" name@ajou.uz 'strong-password' --admin
sudo aut-exam health
```

5. Роли и администрирование

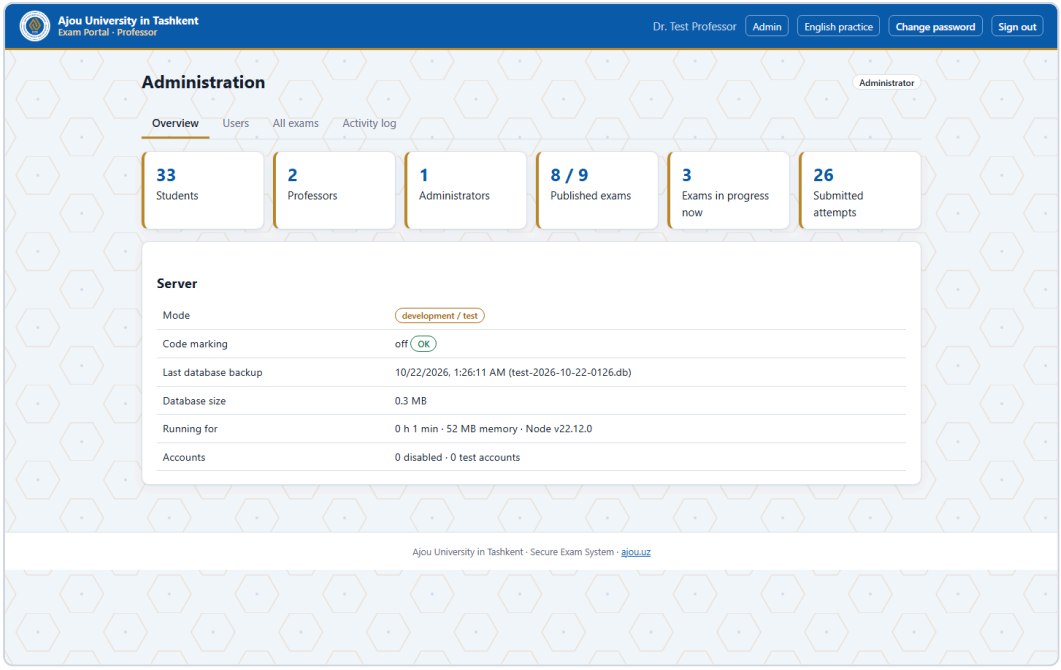
Есть три роли. Администраторы — это аккаунты преподавателей с правами администратора. Сервер проверяет роль и владение при каждом запросе (преподаватель видит только свои экзамены, студент — только свои попытки).

Действие	Студент	Преподаватель	Админ
Вход, присоединение к экзаменам, сдача, опубликованные результаты, английский	✓	✓	✓
Создание и планирование экзаменов, вопросы, запись студентов, мониторинг, проверка, результаты	–	✓	✓
Сброс паролей студентов своих экзаменов	–	✓	✓
Все аккаунты: отключение, сброс пароля, смена роли, права администратора	–	–	✓
Все экзамены, журнал действий, состояние сервера и последняя копия	–	–	✓

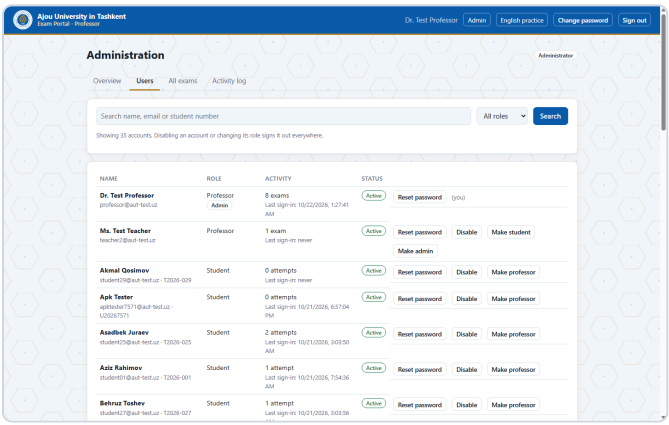
Создание аккаунтов и администраторов на сервере:

```
sudo aut-exam create-professor "Full Name" name@ajou.uz 'password'          # professor
sudo aut-exam create-professor "Full Name" name@ajou.uz 'password' --admin  # administrator
cd /opt/aut-exam/server && sudo -u aut-exam npm run make-admin -- name@ajou.uz [--remove]
sudo aut-exam remove-test-accounts --yes      # before real exams
```

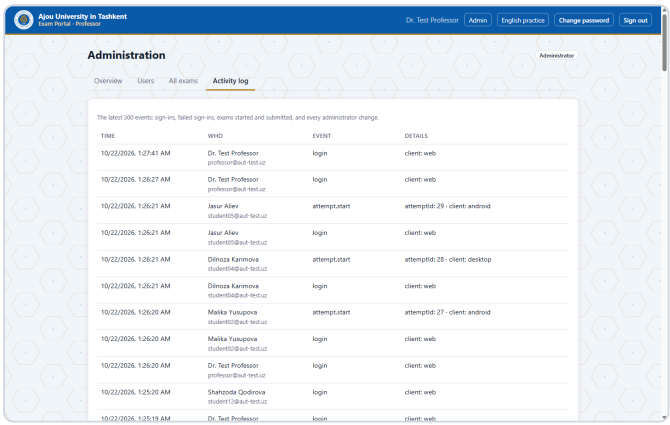
В портале администраторы видят **Admin** на верхней панели: состояние сервера и последняя копия, все пользователи (поиск, отключение, сброс пароля, смена роли, права администратора), все экзамены и журнал входов, неудачных входов и каждого изменения администратора.



Admin → Overview: пользователи, идущие экзамены, проверка кода, последняя копия



Admin → Users



Admin → Activity log

6. Сборка и выпуск приложений

```
cd android
gradlew assembleStandardRelease bundleStandardRelease     # signed APK/AAB for https://exam.ajou.uz
gradlew assembleStandardRelease -PserverUrl=https://other.ajou.uz
gradlew assembleTrialDebug -PtestServerUrl=http://:4200   # "AUT Exam TEST"
cd desktop
npm ci && npm run dist                                     # Windows installer (examServerUrl in
package.json)
```

Ключи подписи: `android/aut-release.jks` + `android/keystore.properties` (никогда не в git; сделайте копию). Увеличивайте `versionCode` / `versionName` при каждом выпуске Android и `version` в desktop/package.json.

7. Обслуживание и мониторинг

Служба автоматически перезапускается после сбоя или перезагрузки. В период экзаменов ежедневно проверяйте Admin overview.

```
sudo aut-exam status      # service state
sudo aut-exam logs        # live log (journald)
sudo aut-exam health      # {"ok":true,"grader":"judge0",...}
sudo aut-exam restart     # graceful: requests in flight are finished
sudo aut-exam backup      # backup now
# update: copy the new source, then run the installer again (data and .env are kept)
sudo DOMAIN=exam.ajou.uz ADMIN_EMAIL=it@ajou.uz bash deploy/install-ubuntu.sh
```

8. Резервное копирование и восстановление

Автоматически: каждый час (таймер systemd), последние 60 копий в `/var/lib/aut-exam/backups`, создаются через SQLite `VACUUM INTO` — безопасно, даже когда студенты пишут. Каждую ночь копируйте их на другую машину:

```
# /etc/cron.d/aut-exam-offsite: copy backups and recordings to another machine every night at 02:30
30 2 * * * root rsync -a /var/lib/aut-exam/backups /var/lib/aut-exam/english-audio backup@backup-
host:/srv/aut-exam/
```

Восстановление (проверено `npm run crash-test`):

```
sudo systemctl stop aut-exam
sudo cp /var/lib/aut-exam/backups/exam-YYYY-MM-DD-HHMM.db /var/lib/aut-exam/exam.db
sudo rm -f /var/lib/aut-exam/exam.db-wal /var/lib/aut-exam/exam.db-shm
sudo chown aut-exam:aut-exam /var/lib/aut-exam/exam.db
sudo systemctl start aut-exam && sudo aut-exam health
```

> Раз в месяц проверяйте восстановление на копии. Копия на том же диске не переживёт отказ диска.

9. Производительность и масштабирование

Устройство: один процесс Node.js; SQLite в режиме WAL (сохранение ответа — одна короткая транзакция); хеширование паролей (scrypt) в рабочих потоках; проверка в фоновой очереди; сеансы — токены без состояния. Измерения — в отчёте о тестировании. Рычаги:

Узкое место	Что делать
Массовый вход	Студенты входят за 10–15 минут до экзамена (сеанс действует 12 ч). Больше ядер CPU + UV_THREADPOOL_SIZE.
Проверка кода	Больше рабочих Judge0 / более мощная BM Judge0; GRADER_CONCURRENCY.
Английский speaking	ENGLISH_CONCURRENCY = 1–2 на ядро CPU; больше ядер.
Размер сервера	До ~1000 одновременных студентов: 4 vCPU / 8 ГБ; больше: 8 vCPU / 16 ГБ (проверьте load-test на сервере).
Больше одного сервера	Тысячи студентов одновременно на многих экзаменах: PostgreSQL и несколько экземпляров сервера за nginx (схема server/src/db.js переносится напрямую).

10. Безопасность

Область	Как защищено
Пароли	scrypt (N=16384), старые хеши bcrypt обновляются при входе; минимум 8 символов.
Защита входа	10 неверных паролей блокируют аккаунт на 15 минут; лимит на IP (AUTH_RATE_LIMIT).
Сеансы	Подписанные токены (HS256, 12 ч). Смена/сброс пароля, отключение или смена роли сразу завершают все сеансы.
Роли	Проверяются при каждом запросе; проверка владения экзаменами и попытками; администратор не может снять свои права.
Передача	Только HTTPS (nginx + Let's Encrypt), HSTS; рабочая версия Android отклоняет http.
Честность экзамена	Таймер и срок на сервере; блокировка и отчёт о событиях в приложениях; ответы блокируются после отправки; ключи ответов студентам не передаются.
Запуск кода	Только в Judge0 (отдельная BM, внутренняя сеть); GRADER=local в рабочем режиме отклоняется.
Секреты	server/.env (640, root:aut-exam), judge0.conf, ключ Android: никогда в git или по email.
Аудит	Входы, неудачные входы, начало/отправка экзаменов и каждое изменение администратора записываются.
Зависимости	npm audit: 0 известных уязвимостей (октябрь 2026). Запускайте перед каждым выпуском.

- ☐ HTTPS работает, http перенаправляется
- ☐ NODE_ENV=production, PROFESSOR_TEST_SIGNUP_CODE пуст
- ☐ Порт Judge0 доступен только с сервера экзаменов
- ☐ SSH только по ключу; unattended-upgrades включён

☐ Тестовые аккаунты удалены; демо-аккаунты удалены

☐ Копии вывозятся с сервера; восстановление проверено

11. Тестирование

Все инструменты тестирования запускают свой временный сервер и базу; реальные данные не затрагиваются.

```
cd server
npm test                          # 14 automated tests: exam flow, grading, English, security,
GRADER=off
npm run load-test                 # stages 100..2000 students (own throw-away server)
npm run load-test -- 500 1000     # chosen stages; PRELOGIN=1 = students signed in before the exam
npm run crash-test                # kills the server mid-exam, restarts, checks every answer; backup
+ restore
LOAD_URL=https://exam.ajou.uz LOAD_PROF_EMAIL=... LOAD_PROF_PASSWORD=... npm run load-test -- 200
# real server
```

Публичный тестовый сервер с ПК (без аккаунта): `Start Public Test Server.cmd` запускает тестовый сервер (`server/.env.test` , порт 4200, `GRADER=off`) и туннель Cloudflare и показывает ссылку для студентов. Страница загрузки по этой ссылке подключает приложение TEST одним нажатием.

12. Решение проблем

Проблема	Проверка / решение
502 Bad Gateway	sudo aut-exam logs; часто ошибка в .env или слишком короткий JWT_SECRET.
Служба не запускается после обновления	node -v должен быть 22+; снова запустите установщик; проверьте журнал.
«Grader error» / Judge0 недоступен	docker compose ps на BM Judge0; JUDGE0_URL/токен; firewall; cgroup v1. Затем Re-run auto-grading.
Многие студенты не могут войти одновременно	Ищите 429 в журнале: если группа выходит через один IP, увеличьте AUTH_RATE_LIMIT.
У студента «Account locked»	Подождите 15 минут или сбросьте пароль (Admin → Users).
Медленно в начале экзамена	Пусть студенты входят заранее; проверьте CPU (top); добавьте ядра; см. раздел 9.
База заблокирована / диск заполнен	df -h; освободите место; старые копии удаляются автоматически (хранится 60).
Истёк сертификат	sudo certbot renew; проверьте, что порт 80 открыт.